Biofísica Aplicada à Saúde

Cartilha ilustrada: os princípios físicos que regem os fenômenos biológicos e suas aplicações na assistência de enfermagem

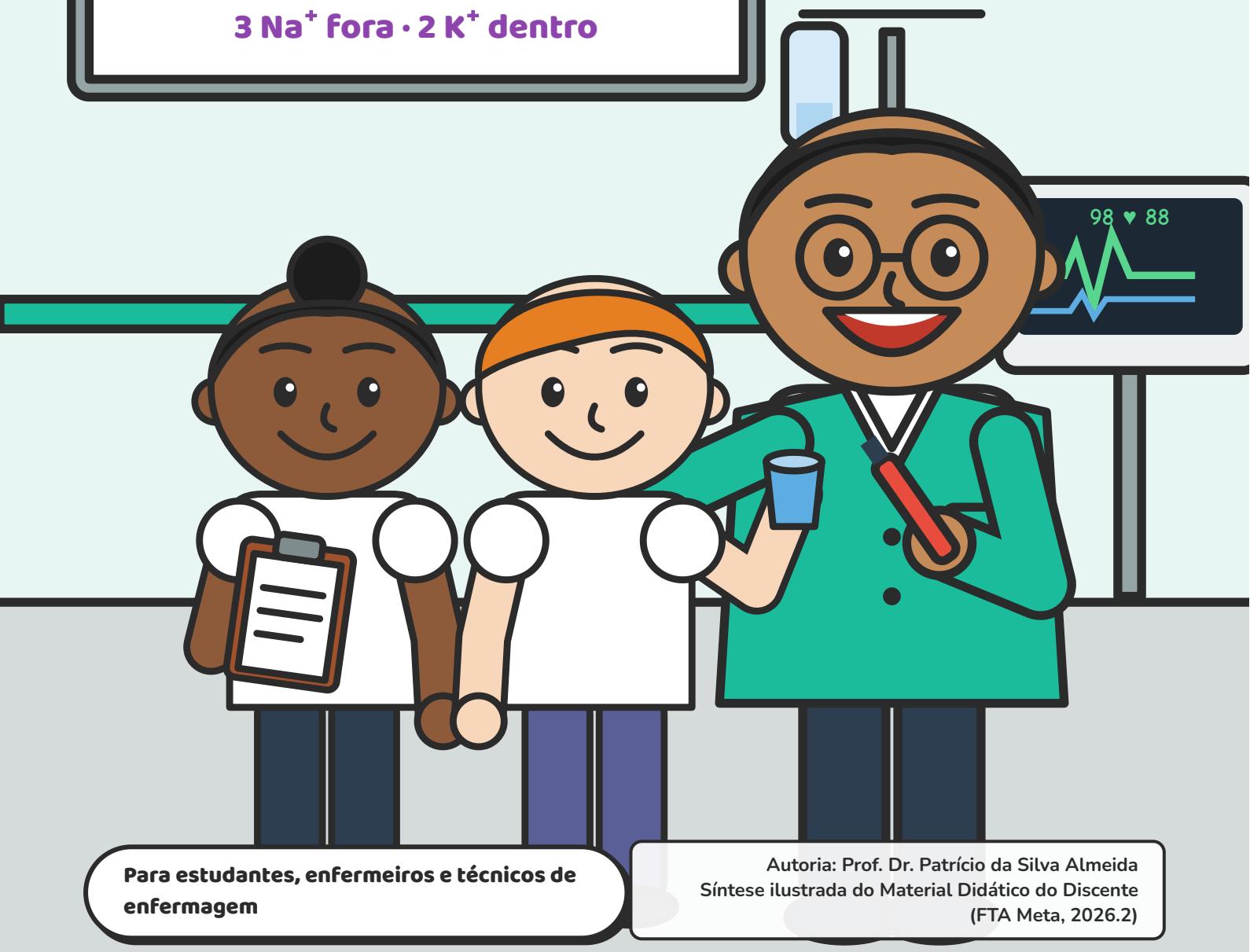
Bacharelado em Enfermagem · 2º semestre · 40 h/a

$$Q = \Delta P / R$$

$$pH = -\log[H^+]$$

$$P \times V = \text{constante}$$

$3\ Na^+$ fora · $2\ K^+$ dentro

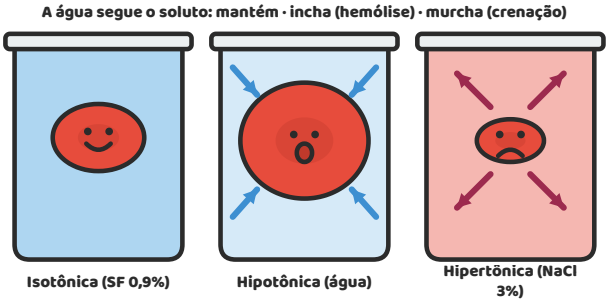


Para estudantes, enfermeiros e técnicos de enfermagem

Autoria: Prof. Dr. Patrício da Silva Almeida
Síntese ilustrada do Material Didático do Discente
(FTA Meta, 2026.2)

A física está em cada acesso venoso

A **Biofísica** aplica as leis da física aos sistemas vivos: explica como a água se move entre os compartimentos do corpo, como os gases se difundem nos pulmões, como o sangue circula sob pressão e como os impulsos nervosos são conduzidos. Para a enfermagem, é uma disciplina eminentemente prática: fundamenta a administração de soluções, a interpretação de sinais vitais, o equilíbrio hidroeletrolítico e ácido-base, a oxigenoterapia, a hemodiálise e o uso seguro de equipamentos e radiações.



A hemácia em três soluções: a imagem que resume a Unidade 1 e que volta nas Unidades 5, 6 e 7. Osmose, pressão e difusão são os três fios condutores do curso.

1 · Água, soluções, difusão e osmose
28/08
Propriedades da água, osmolaridade, lei de Fick, tonicidade.

2 · pH, tampões e ácido-base
11/09
pH, bicarbonato, Henderson-Hasselbalch, acidoses e alcaloses.

3 · Membranas e transporte
25/09
Mosaico fluido, passivo e ativo, bomba Na^+/K^+, potencial de repouso.

4 · Bioeletricidade
09/10
Potencial de ação, tudo ou nada, mielina, sinapse, ECG.

5 · Circulação
17/10 · AV1
Q = ΔP/R, Poiseuille, pressão arterial, Laplace, Korotkoff.

6 · Respiração
06/11
Boyle, Dalton, Fick, surfactante, hemoglobina, oximetria.

7 · Rim e hidroeletrolítico
27/11
Starling, TFG, reabsorção, clearance, hemodiálise.

8 · Termodinâmica e sentidos
04/12 · AV2 02/12
Leis da termodinâmica, calor, visão e audição.

9 · Radiações e equipamentos
18/12 · AV3
Ionizantes, dose, radioproteção, princípios dos equipamentos.

COMO LER ESTA CARTILHA

Cada unidade da apostila virou uma página: conceito-chave, fórmula, um diagrama ou cena de aplicação clínica e a pegadinha de prova. As duas últimas páginas reúnem os números que caem em prova, o glossário e um mini-simulado com gabarito. Os simulados completos (1, 2 e 3) estão na apostila.

Como a disciplina avalia: AV1 (5,0 de atividades + 5,0 de prova analítico-discursiva, 19 a 23/10), AV2 (5,0 de atividades + 5,0 de prova objetiva, 02/12) e AV3 (maior nota entre AV1/AV2 + maior nota entre AT1/AT2; Jornada Acadêmica/PROJETI em 18/12). Média final = [(AV1+AV2)/2 + AV3]/2; aprovação com 7,0.

Esta cartilha resume o Material Didático do Discente e o Plano de Disciplina de Biofísica (Faculdade de Tecnologia do Amapá, Bacharelado em Enfermagem, 2026.2). Não substitui as aulas, as leituras indicadas nem as atividades do AVA.

1 Água, soluções, difusão e osmose

A água segue o soluto

A ÁGUA: A MOLÉCULA DA VIDA

Cerca de **60%** do peso do adulto. Molécula **polar** (pontes de hidrogênio): **solvente universal**, **alto calor específico** (termorregulação), **alto calor de vaporização** (o suor resfria), coesão e adesão. Distribui-se no **LIC** (intracelular) e no **LEC** (plasma + interstício), regulados pela osmose.

SOLUÇÕES E OSMOLARIDADE

Solução = soluto + solvente. **Molaridade** conta mols; **osmolaridade** conta partículas osmoticamente ativas (mOsm/L). O que move a água é o **número de partículas**: 1 mol de NaCl → $Na^+ + Cl^-$ → cerca de **2 osmóis**. Plasma: **~290 mOsm/L**.

DIFUSÃO E LEI DE FICK

Soluto vai do mais para o menos concentrado, **passivo**, sem gasto de energia.

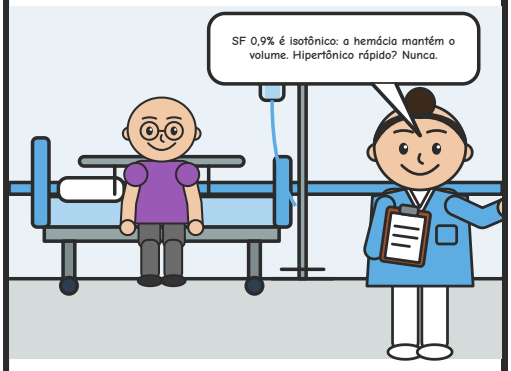
Fluxo ∝ área × gradiente ÷ espessura

Mais área e mais gradiente favorecem; mais espessura dificulta. Volta nas trocas gasosas (Unidade 6).

OSMOSE E PRESSÃO OSMÓTICA

Caso particular de difusão: **água** atravessa membrana semipermeável em direção ao meio com **mais soluto**. **Pressão osmótica**: a que impediria esse fluxo. **Pressão oncótica**: a parcela exercida pelas proteínas (albumina), central nas trocas entre sangue e tecidos (Unidades 5 e 7).

Solução	Osmolaridade relativa	Efeito na hemácia
Isotônica (ex.: SF 0,9%)	Igual à intracelular	Mantém o volume
Hipotônica (ex.: água, SG diluído)	Menor que a intracelular	Entra água → incha → **hemólise**
Hipertônica (ex.: NaCl 3%)	Maior que a intracelular	Sai água → murcha → **crenação**



Aplicação clínica: a escolha da solução na hidratação venosa

O soro fisiológico 0,9% é aproximadamente isotônico em relação ao plasma: repõe volume sem provocar movimento acentuado de água para dentro ou para fora das células. Soluções muito hipotônicas ou hipertônicas administradas de forma inadequada causam dano celular.

Entender tonicidade é entender por que certas soluções são escolhidas, administrar com segurança, reconhecer o risco da infusão rápida de hipertônicos e monitorar o paciente. A biofísica da osmose está, literalmente, em cada acesso venoso.

Pegadinha: difusão move **soluto**; osmose move **água**. Molaridade não é osmolaridade. E o SF 0,9% é a referência de isotonia: hemácia feliz, sem inchar nem murchar.

2 pH, sistemas tampão e equilíbrio ácido-base

Mais CO_2, mais ácido

O CONCEITO DE PH

$$pH = -\log[H^+]$$

Escala de 0 a 14: <7 ácido, 7 neutro, >7 básico. **Logarítmica**: 1 unidade de pH = 10× na $[H^+]$. Sangue arterial: **7,35 a 7,45**. Três linhas de defesa: tampões (imediato), pulmões (minutos), rins (horas a dias).

O TAMPÃO BICARBONATO

$$CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$$

Principal tampão do LEC. Eficiente porque os dois componentes são regulados de forma independente: o **CO_2 pelos pulmões** e o **HCO_3^- pelos rins**. Henderson-Hasselbalch: pH = pKa + log([HCO_3^-]/[CO_2 dissolvido]); o pH depende da **razão** base/ácido.

0	3	5	7	9	14
ácido gástrico ~1,5	suco de limão	urina (4,5–8)	água · sangue 7,4	bicarbonato	base forte

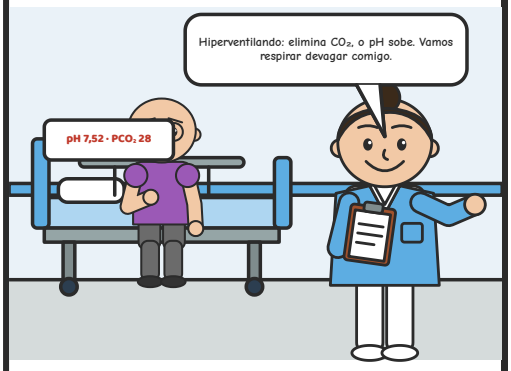
Acidose respiratória (pH ↓)
Retenção de CO_2: hipoventilação, DPOC. Compensam os rins (↑ HCO_3^-).

Alcalose respiratória (pH ↑)
Eliminação excessiva de CO_2: hiperventilação, ansiedade. Compensam os rins.

Acidose metabólica (pH ↓)
Acúmulo de ácidos ou perda de HCO_3^-: diarreia intensa, cetoacidose. Compensam os pulmões (hiperventilação).

Alcalose metabólica (pH ↑)
Perda de ácidos ou ganho de HCO_3^-: vômitos intensos. Compensam os pulmões (hipoventilação).

Tampão	Onde atua	Observação
Bicarbonato (HCO_3^-/CO_2)	Sangue e LEC	Principal tampão do LEC; pulmões e rins
Fosfato	Intracelular e urina	Importante no meio intracelular e na urina
Proteínas (hemoglobina)	Sangue e células	Grande capacidade tamponante; a hemoglobina tampona H^+



Aplicação clínica: interpretando à beira do leito

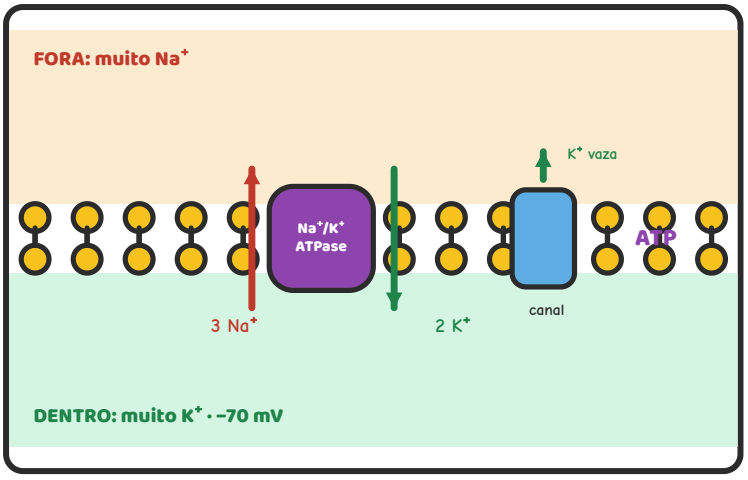
Um paciente em crise de ansiedade hiperventila, elimina CO_2 em excesso e pode desenvolver **alcalose respiratória** (pH elevado). Um paciente com DPOC que retém CO_2 apresenta **acidose respiratória**. A **gasometria arterial** avalia pH, PCO_2 e bicarbonato, identificando o distúrbio e a compensação.

Reconhecer a relação ventilação → CO_2 → pH ajuda a interpretar frequência respiratória e nível de consciência, ler a gasometria e intervir: orientar a respiração ou monitorar a oxigenoterapia.

⚠ **Pegadinha:** no sistema bicarbonato, o **CO_2 se comporta como ácido**. Hiperventilar elimina CO_2 e **eleva** o pH; hipoventilar retém CO_2 e **reduz** o pH. Problema respiratório é compensado pelo rim; problema metabólico, pelo pulmão.

3 Membranas, transporte e bioeletricidade

Unidades 3 e 4: da bomba de sódio-potássio ao potencial de ação

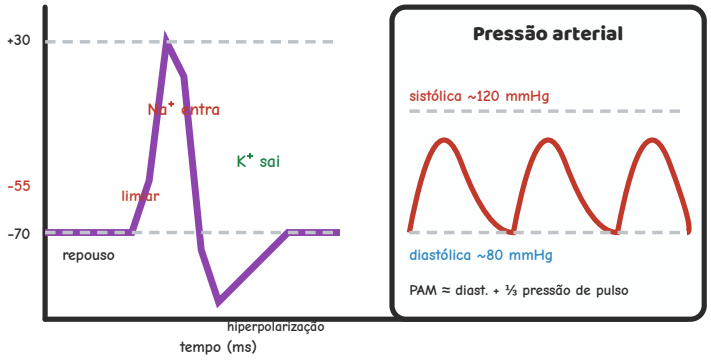


MOSAICO FLUIDO E TRANSPORTE

Bicamada de fosfolipídios com proteínas móveis, colesterol e carboidratos: **permeabilidade seletiva**. Pequeno e apolar (O_2, CO_2) passa direto; íon e polar precisam de proteína.
Passivo (sem energia, a favor do gradiente): difusão simples, difusão facilitada (glicose, por proteína) e osmose (aquaporinas).
Ativo (ATP, contra o gradiente): bomba Na^+/K^+ (**3 Na^+ fora, 2 K^+ dentro**), cotransporte Na^+-glicose, endocitose e exocitose.

POTENCIAL DE REPOUSO (~−70 MV)

Resulta de três fatores: distribuição desigual de íons (muito K^+ dentro, muito Na^+ fora), **maior permeabilidade ao K^+** no repouso (o K^+ vaza e deixa o interior negativo) e a ação contínua da bomba. Por isso o **potássio** é o principal determinante do potencial de repouso: hipocalemia e hipercalemia alteram a excitabilidade, sobretudo do coração (arritmias). **Nunca potássio em bolus rápido.**



POTENCIAL DE AÇÃO (UNIDADE 4)

Repouso −70 mV → **limiar** ~−55 mV → **despolarização**: entra Na^+, interior chega a ~+30 mV → **repolarização**: sai K^+ → breve **hiperpolarização** → bomba restaura. **Tudo ou nada**: estímulo mais forte não faz potencial maior, faz mais frequente. **Período refratário**: sentido único e limite de frequência. **Mielina**: condução saltatória entre os nós de Ranvier. **Sinapse química**: entra Ca^{2+} no terminal, libera neurotransmissor.

APLICAÇÃO: ECG, MARCA-PASSO E DESFIBRILADOR

O coração depende de potenciais de ação coordenados. O **ECG** registra a atividade elétrica; o **marca-passo** fornece estímulos quando a geração natural falha; o **desfibrilador** aplica um choque para reorganizar a atividade elétrica em arritmias graves. É a física elétrica das células aplicada ao cuidado.

⚠ **Pegadinhas:** difusão facilitada usa proteína mas é **passiva**; o que define o ativo é o **gasto de ATP**. Despolarização = **Na^+ entra**; repolarização = **K^+ sai**. Pico ~+30 mV. Mielina = saltatória, mais rápida.

5 Biofísica da circulação

O raio elevado à quarta potência manda em tudo

FLUXO, PRESSÃO E RESISTÊNCIA

$$Q = \Delta P / R$$

O sangue vai do maior para o menor pressão; o coração gera a pressão. **Lei de Poiseuille:** R ∝ (viscosidade × comprimento) ÷ **raio⁴**. Reduzir o raio pela metade multiplica a resistência por **16**. Vasoconstrição e vasodilatação são o controle mais poderoso da pressão.

PRESSÃO ARTERIAL

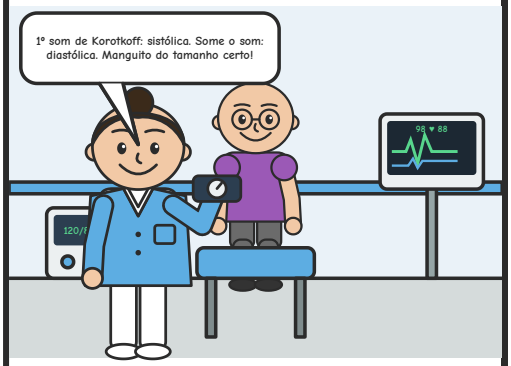
Sistólica ~120 mmHg (máxima, na sístole) e **diastólica** ~80 mmHg (mínima, na diástole). **Pressão de pulso** = sistólica − diastólica. **PAM** ≈ diastólica + ⅓ da pressão de pulso (perfusão dos tecidos). A PA depende do **débito cardíaco** e da **resistência vascular periférica**.

VISCOSIDADE, VELOCIDADE E LAPLACE

A viscosidade do sangue depende do **hematócrito**. O fluxo total é constante, mas a **velocidade cai nos capilares** porque a área de secção total é enorme: tempo para as trocas. **Lei de Laplace:** tensão da parede ∝ pressão × raio. Explica por que aneurismas crescem e por que o coração dilatado sofre sobrecarga.

MEDIDA DA PA: SONS DE KOROTKOFF

O manguito oclui a artéria; ao desinsuflar devagar, o **primeiro som** (jato turbulento) marca a **sistólica**; o **desaparecimento** dos sons (fluxo laminar de novo) marca a **diastólica**. Manguito adequado, braço na altura do coração e desinsuflação lenta são a física por trás da técnica.



Aplicação clínica: a física por trás da medida da pressão arterial

Um manguito pequeno demais superestima a PA; o braço abaixo do coração também. Leituras erradas levam a diagnósticos e condutas equivocados em um dos procedimentos mais rotineiros da enfermagem.

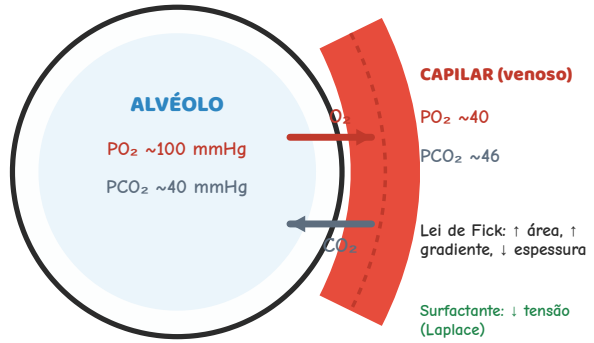
Exercício da apostila: explique, com Q = ΔP/R e Poiseuille, o que acontece com a resistência e a PA na vasoconstrição; depois descreva a técnica de aferição e relacione os sons de Korotkoff às pressões.

Vasoconstrição → raio menor → R muito maior (raio⁴) → para manter o fluxo, a pressão sobe.

Pegadinhas: não confunda **velocidade** com **fluxo**. Metade do raio = 16× a resistência (2^4). Primeiro som de Korotkoff = sistólica. PAM = diastólica + ⅓ da pressão de pulso, não a média simples.

6 Biofísica da respiração e trocas gasosas

Boyle para ventilar, Dalton para medir, Fick para trocar



LEI DE BOYLE: A VENTILAÇÃO

$P \times V$ = constante

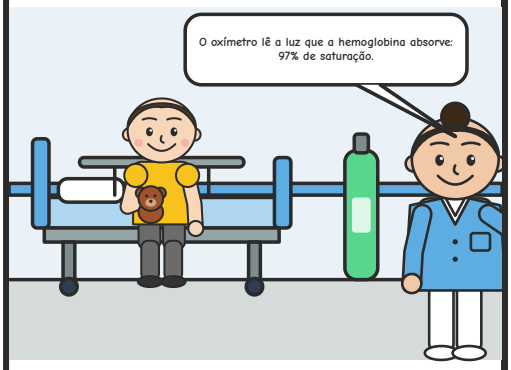
Na **inspiração**, diafragma e intercostais aumentam o volume torácico, a pressão intrapulmonar cai abaixo da atmosférica (**~760 mmHg** ao nível do mar) e o ar entra. Na expiração, o inverso. A pressão **intrapleural é negativa** e mantém os pulmões distendidos. **Complacência**: facilidade de expansão.

DALTON E FICK

Lei de Dalton: a pressão total é a soma das pressões parciais; o O_2 é ~21% do ar, PO_2 atmosférica ~160 mmHg. No alvéolo, **PO_2 ~100 e PCO_2 ~40**; no sangue venoso, PO_2 ~40 e PCO_2 ~46. A diferença decide o sentido. **Lei de Fick:** grande área (milhões de alvéolos) e barreira finíssima. Edema **↑ espessura**; enfisema **↓ área**; altitude e hipoventilação **↓ gradiente**: hipoxemia.

SURFACTANTE E HEMOGLOBINA

Laplace nos alvéolos: quanto menor o raio, maior a tendência ao colapso. O **surfactante** (pneumócitos) reduz a tensão superficial; sua ausência no prematuro causa a síndrome do desconforto respiratório. A maior parte do O_2 viaja ligada à **hemoglobina**; a curva de saturação é **sigmoide**: satura nos pulmões (PO_2 alta) e libera nos tecidos (PO_2 baixa). Temperatura, pH e CO_2 deslocam a curva.



Aplicação clínica: oxigenoterapia e oximetria de pulso

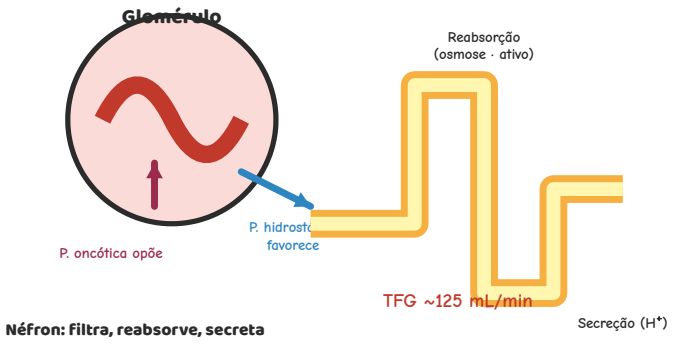
A oxigenoterapia aumenta a fração e a pressão parcial de O_2 inspirado, elevando o **gradiente** para a difusão (lei de Fick) e a oxigenação do sangue. A **oximetria de pulso** estima a saturação da hemoglobina de forma não invasiva, pela **absorção de luz** pela hemoglobina.

Pressões parciais, Fick e curva da hemoglobina explicam por que e como a oxigenoterapia funciona, como interpretar a saturação, ajustar fluxos e reconhecer hipoxemia.

⚠ **Pegadinhas:** o ar entra porque a pressão intrapulmonar **cai** (volume ↑), não porque o pulmão "puxa". Alvéolo: PO_2 100 / PCO_2 40. Surfactante **reduz** a tensão superficial. O oxímetro mede **saturação**, não PO_2.

7 Biofísica renal e equilíbrio hidroeletrolítico

Filtrar, reabsorver, secretar



Néfron: filtra, reabsorve, secreta

FORÇAS DE STARLING NA FILTRAÇÃO

No glomérulo, a **pressão hidrostática** do sangue empurra o líquido para fora (**favorece**); a **pressão oncótica** das proteínas retém o líquido no vaso (**opõe**). O saldo é a pressão de filtração. **TFG normal ~125 mL/min**: filtra-se um grande volume de plasma por dia, quase todo reabsorvido. Hipotensão grave derruba a pressão hidrostática e a filtração.

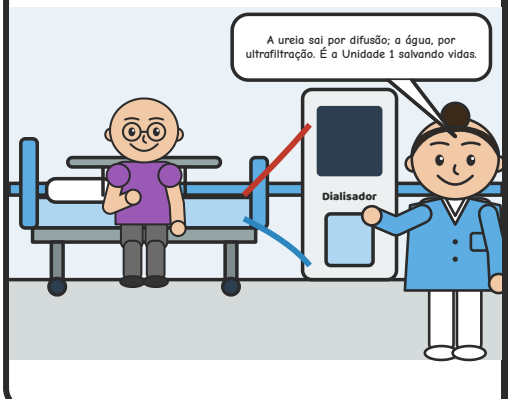
Processo	O que ocorre	Princípio biofísico
Filtração glomerular	Formação do filtrado no glomérulo	Pressão (forças de Starling)
Reabsorção tubular	Retorno de água, glicose, aminoácidos, Na^+, HCO_3^- ao sangue	Osmose (a água segue o sódio) e transporte ativo/passivo
Secreção tubular	Passagem de H^+ e fármacos para a urina	Transporte ativo e difusão

CLEARANCE E FUNÇÃO RENAL

Volume de plasma "limpo" de uma substância por unidade de tempo. A **depuração da creatinina** estima a TFG; queda no clearance = queda da função renal. Os rins também fecham o ciclo da Unidade 2: ajustam a excreção de H^+ e a reabsorção de bicarbonato.

EQUILÍBRIO HIDROELETROLÍTICO

Ao reabsorver sódio ativamente, o rim cria gradientes e a água o segue por osmose, concentrando ou diluindo a urina. Desidratação, hiper-hidratação e distúrbios de sódio e potássio afetam célula, coração e cérebro: por isso o balanço hídrico e a administração de eletrólitos exigem rigor.



Aplicação clínica: a hemodiálise é biofísica pura

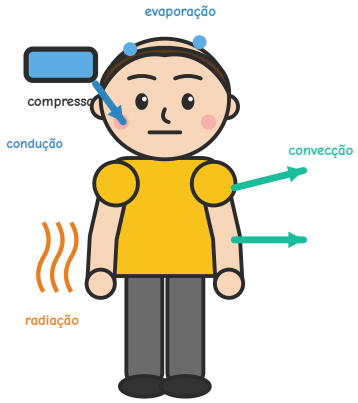
O sangue passa pelo **dialisador**, separado do **dialisato** por uma membrana semipermeável. Por **difusão**, resíduos como a ureia passam do sangue (concentrado) para o dialisato; por **osmose e ultrafiltração** (diferença de pressão), o excesso de água é removido.

Difusão e osmose da Unidade 1 aplicadas para substituir a função renal. O enfermeiro que entende isso acompanha o paciente em diálise com outra segurança.

Pegadinhas: hidrostática **favorece**, oncótica **opõe**. TFG ~125 mL/min. A água é reabsorvida por **osmose** (não existe "transporte ativo de água"). Na diálise, a ureia sai por **difusão**.

8 Termodinâmica e biofísica dos sentidos

Energia, calor, luz e som



1ª lei: energia se conserva

2ª lei: entropia ↑, calor sempre sobra

ATP = moeda energética

Febre e hipotermia: manejo pela física do calor (compressas, ambiente fresco, aquecimento)

AS LEIS DA TERMODINÂMICA E A VIDA

1ª lei: a energia não é criada nem destruída, apenas transformada: a energia química dos alimentos vira trabalho mecânico, transporte ativo, síntese e calor. **2ª lei:** toda transformação aumenta a entropia e parte da energia sempre se dissipa como calor; nenhum processo é 100% eficiente. Os seres vivos são **sistemas abertos**. O **ATP** é a moeda energética.

METABOLISMO E TERMORREGULAÇÃO (~37 °C)

Quatro mecanismos físicos de troca de calor: **condução** (contato direto), **convecção** (ar ou líquido em movimento), **radiação** (infravermelho) e **evaporação** (o suor usa o alto calor de vaporização da água). **Febre:** compressas e ambiente fresco favorecem condução, convecção e evaporação. **Hipotermia:** aquecimento e redução de correntes de ar reduzem as perdas.

AUDIÇÃO: O SOM É ONDA MECÂNICA

Frequência (hertz, Hz) é percebida como altura (grave/agudo); o ouvido humano capta cerca de **20 a 20 000 Hz**. **Intensidade** (amplitude) é medida em **decibéis (dB)**. Tímpano → ossículos (amplificam) → **cóclea** (converte o estímulo mecânico em sinal nervoso). Sons intensos por tempo prolongado lesam a cóclea: proteção auditiva e triagem.

Defeito de refração	Onde a imagem se forma	Correção usual
Miopia	Antes da retina (dificuldade para longe)	Lente **divergente** (negativa)
Hipermetropia	Depois da retina (dificuldade para perto)	Lente **convergente** (positiva)
Astigmatismo	Foco irregular (curvatura desigual)	Lente cilíndrica
Presbiopia	Perda da acomodação com a idade	Lente para perto

ÓPTICA DA VISÃO

A luz é **refratada** pela córnea e pelo cristalino e forma uma imagem invertida e reduzida na **retina**, onde vira sinal nervoso. A **acomodação** é a capacidade do cristalino de mudar de forma para focalizar a diferentes distâncias. Conhecer óptica e acústica ajuda a entender exames e a orientar pacientes sobre saúde visual e auditiva.

Pegadinhas: miopia = imagem **antes** da retina, lente **divergente**; hipermetropia = **depois**, **convergente**. Altura do som = **frequência** (Hz); intensidade = **dB**. Suor resfria por **evaporação**.

9 Radiações, biossegurança e equipamentos

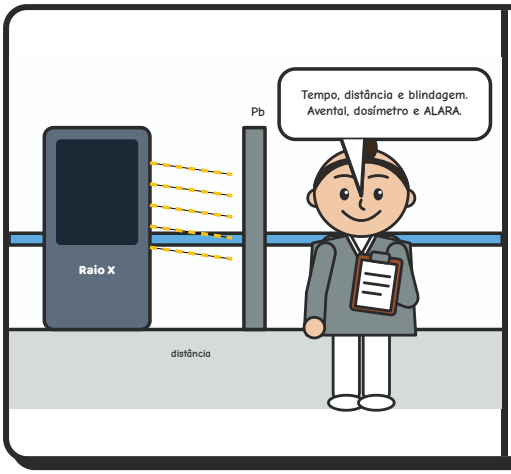
Tempo, distância e blindagem

IONIZANTES × NÃO IONIZANTES

Radiação é propagação de energia. O espectro vai do rádio aos raios gama. **Ionizantes** (raios X, gama, partículas alfa e beta) arrancam elétrons e podem lesar o **DNA**: exigem radioproteção rigorosa. **Não ionizantes** (luz visível, infravermelho, micro-ondas, radiofrequência) não ionizam, mas podem aquecer tecidos. O risco depende do tipo, da energia e da dose.

DOSE E EFEITOS BIOLÓGICOS

Gray (Gy): dose absorvida. **Sievert (Sv)**: dose equivalente, pondera o tipo de radiação e o risco. Efeitos **determinísticos**: acima de um limiar, mais intensos com a dose (queimaduras). Efeitos **estocásticos**: probabilísticos, sem limiar definido (câncer), cuja probabilidade aumenta com a dose.



Radioproteção: os três pilares e o princípio ALARA

Tempo: menor exposição, menor dose. **Distância:** a intensidade cai rapidamente ao se afastar da fonte. **Blindagem:** material absorvedor (chumbo) entre a fonte e a pessoa. **ALARA** (As Low As Reasonably Achievable): dose tão baixa quanto razoavelmente exequível.

Na enfermagem: avental plumbífero, dosímetro individual, sinalização, barreiras físicas e afastar-se durante a radiografia à beira do leito e na hemodinâmica.

Equipamento	Princípio físico	Unidade
Bomba de infusão	Controle preciso de fluxo e volume (pressão e mecânica)	5
Esfigmomanômetro	Pressão e fluxo (sons de Korotkoff)	5
Oxímetro de pulso	Absorção de luz pela hemoglobina (óptica)	6
Monitor / ECG	Registro da bioeletricidade cardíaca	4
Desfibrilador	Descarga elétrica controlada (bioeletricidade)	4
Bisturi elétrico	Efeito térmico da corrente elétrica	8
Hemodiálise	Difusão e ultrafiltração por membrana semipermeável	1 e 7
Aparelhos de imagem (raio X)	Radiação ionizante e sua absorção pelos tecidos	9

Pegadinhas: luz visível e infravermelho são **não** ionizantes. Gray = absorvida; sievert = equivalente. Estocástico = probabilístico, sem limiar. Os pilares são tempo, distância e blindagem, sempre sob ALARA.

Os números que caem na prova

Água corporal: ~60% do peso
Osmolaridade do plasma: ~290 mOsm/L
1 mol de NaCl: ~2 osmóis
pH do sangue arterial: 7,35–7,45
1 unidade de pH: 10× na $[H^+]$
Bomba Na^+/K^+: 3 Na^+ fora, 2 K^+ dentro, 1 ATP
Potencial de repouso: ~−70 mV
Limiar: ~−55 mV · **Pico:** ~+30 mV
PA de referência: 120/80 mmHg
PAM: diastólica + ⅓ pressão de pulso
Raio pela metade: R × 16
Pressão atmosférica: ~760 mmHg
O_2 no ar: ~21% · PO_2 ~160 mmHg
Alvéolo: PO_2 ~100 · PCO_2 ~40
Sangue venoso: PO_2 ~40 · PCO_2 ~46
TFG: ~125 mL/min
Temperatura: ~37 °C
Audição: 20 a 20 000 Hz · dB
Dose: gray (absorvida) · sievert (equivalente)

Pegadinhas que mais aparecem

Difusão move soluto; **osmose** move água, para onde há **mais** soluto. Molaridade ≠ osmolaridade.

Hipotônica → entra água → hemólise.
Hipertônica → sai água → crenação. SF 0,9% = isotônica.

CO_2 é ácido: hiperventilar → alcalose; hipoventilar → acidose. Diarreia perde HCO_3^- (acidose metabólica); vômito perde ácido (alcalose metabólica).

Difusão facilitada é passiva. Ativo = ATP contra o gradiente. O K^+ manda no repouso; o Na^+ despolariza; o K^+ repolariza; o Ca^{2+} libera neurotransmissor.

$Q = \Delta P/R$; $R \propto 1/raio^4$. Velocidade ≠ fluxo. 1º som de Korotkoff = sistólica. Laplace: tensão ∝ P × raio.

Boyle (P×V), **Dalton** (pressões parciais), **Fick** (área, gradiente, espessura). Edema ↑ espessura; enfisema ↓ área. Surfactante ↓ tensão superficial.

Hidrostática favorece, oncótica opõe. Água reabsorvida por osmose. Clearance da creatinina estima a TFG. Diálise: difusão + ultrafiltração.

Miopia = antes da retina, divergente.
Hipermetropia = depois, convergente. Altura = frequência; intensidade = dB. Raios X e gama ionizam; luz e IV não.

Glossário rápido

Aquaporina: canal proteico para água.
Clearance: volume de plasma depurado por tempo.
Complacência: facilidade de expansão dos pulmões.
Condução saltatória: entre nós de Ranvier, em fibras mielinizadas.
Dosímetro: mede a dose de radiação recebida.
Gasometria arterial: pH, PCO_2 e bicarbonato.
Henderson-Hasselbalch: pH = pKa + $\log([HCO_3^-]/[CO_2])$.
Pressão oncótica: parcela osmótica das proteínas plasmáticas.
Osmolaridade: partículas osmoticamente ativas por litro.
Período refratário: intervalo sem resposta a novo estímulo.
Surfactante: reduz a tensão superficial alveolar.
Tonicidade: comparação de osmolaridade com o meio celular.

Referências básicas: DURÁN, J. E. R. *Biofísica: fundamentos e aplicações* (Pearson, 2011); HENEINE, I. F. *Biofísica Básica* (Atheneu, 2010); OKUNO, E.; CALDAS, I. L.; CHOW, C. *Física para Ciências Biológicas e Biomédicas* (Harbra, 1986). Complementares: GARCIA, E. A. C. *Biofísica* (Sarvier, 2002); MOURÃO JÚNIOR, C. A.; ABRAMOV, D. M. *Biofísica essencial* (Guanabara Koogan, 2012).

Mini-simulado

Doze questões selecionadas das questões de fixação da apostila (uma ou duas por unidade). Marque e confira o gabarito.

AV1 · AV2

1. Uma hemácia colocada em solução hipotônica tende a:
a) manter o volume. b) murchar (crenação). c) inchar e sofrer hemólise. d) perder hemoglobina sem mudar de volume. e) dissolver-se por difusão.

2. Segundo a lei de Fick, a difusão é FAVORECIDA por:
a) menor área e maior espessura. b) maior área, maior gradiente e menor espessura. c) menor gradiente. d) gasto de ATP. e) temperatura mais baixa.

3. A faixa normal de pH do sangue arterial é:
a) 6,8 a 7,0. b) 7,0 a 7,2. c) 7,35 a 7,45. d) 7,6 a 7,8. e) 8,0 a 8,4.

4. A hiperventilação, ao eliminar CO_2 em excesso, tende a causar:
a) acidose respiratória. b) alcalose respiratória. c) acidose metabólica. d) alcalose metabólica. e) nenhuma alteração.

5. A bomba de sódio-potássio, a cada ciclo, transporta:
a) 2 Na^+ para fora e 3 K^+ para dentro. b) 3 Na^+ para fora e 2 K^+ para dentro. c) 3 Na^+ para dentro e 2 K^+ para fora. d) 1 Na^+ e 1 K^+ no mesmo sentido. e) apenas água.

6. A despolarização do potencial de ação deve-se, principalmente, à:
a) saída de K^+. b) entrada rápida de Na^+. c) entrada de Cl^-. d) ação da bomba Na^+/K^+. e) saída de Ca^{2+}.

7. Reduzir o raio de um vaso pela metade aumenta a resistência em aproximadamente:
a) 2 vezes. b) 4 vezes. c) 8 vezes. d) 16 vezes. e) 32 vezes.

8. Na medida da PA, o primeiro som de Korotkoff corresponde à pressão:
a) diastólica. b) sistólica. c) média. d) de pulso. e) venosa.

9. No alvéolo, os valores aproximados de PO_2 e PCO_2 são, respectivamente:
a) 40 e 46 mmHg. b) 100 e 40 mmHg. c) 160 e 0 mmHg. d) 760 e 100 mmHg. e) 21 e 79 mmHg.

10. A força que se OPÕE à filtração glomerular é a:
a) pressão hidrostática capilar. b) pressão oncótica das proteínas plasmáticas. c) pressão de pulso. d) pressão arterial média. e) pressão de vapor.

11. A perda de calor pela vaporização do suor é um exemplo de:
a) condução. b) convecção. c) radiação. d) evaporação. e) metabolismo basal.

12. Os três pilares da radioproteção são:
a) tempo, distância e blindagem. b) dose, taxa e energia. c) gray, sievert e becquerel. d) raio X, gama e beta. e) avental, luva e máscara.

Gabarito: 1-c · 2-b · 3-c · 4-b · 5-b · 6-b · 7-d · 8-b · 9-b · 10-b · 11-d · 12-a. Errou? Volte à unidade correspondente e releia o conceito-chave. Os simulados 1, 2 e 3 da apostila têm 25 questões cada, com gabarito comentado.

Discursivas para treinar (AV1)

- Explique a diferença entre difusão e osmose e relacione tonicidade à escolha segura de soluções para hidratação venosa.
- Explique como o tampão bicarbonato mantém o pH e como pulmões e rins participam da regulação ácido-base.
- Descreva as fases do potencial de ação e os íons envolvidos; explique o "tudo ou nada" e o período refratário.
- Com base em $Q = \Delta P/R$ e na lei de Poiseuille, explique como vasoconstrição e vasodilatação afetam resistência e PA, e relacione à técnica de medida.
- Explique a ventilação pela lei de Boyle e as trocas gasosas pela lei de Fick, relacionando à oxigenoterapia.

Roteiro de estudo (da apostila)

Antes da aula: leia a introdução e os objetivos da unidade.
Durante a leitura: grife os conceitos-chave e as fórmulas; faça os desenhos pedidos (hemácias, bomba, potencial de ação).
Depois da aula: refaça as questões de fixação e confira o gabarito comentado.
Na revisão: releia as sínteses, os glossários e faça os três simulados; use a Bancada Virtual de Biofísica (simuladores das Unidades 1 e 2).



"Dominar esses princípios torna o cuidado mais seguro e consciente."